

Nama : Farrel Fata Varian Nugraha

NIM : 25/564457/PA/23770

Analysis Report Tugas #2

Program bekerja melalui sebuah pipeline yang mengambil citra dari google drive, kemudian mengubah resolusi menjadi 400x400 piksel agar lebih mudah di proses, dan secara berurutan menjalankan lima fungsi untuk meng enhance citra. Hasil dari setiap metode divisualisasikan secara berdampingan untuk mempermudah perbandingan visual dengan citra aslinya.

Metodologi

- **Gamma correction:** Fungsi gamma_correction menggunakan transformasi power-law untuk menyesuaikan pencahayaan. Nilai gamma 0.5 digunakan untuk fungsi "Mencerahkan", sedangkan gamma 2.0 digunakan untuk "Menggelapkan".
- **Contrast Strech:** Fungsi contrast_stretch menerapkan metode normalisasi min-max untuk memperluas rentang dinamis piksel citra secara seragam.
- **Laplacian sharpen:** Fungsi laplacian_sharpen memanfaatkan kernel matriks Laplacian untuk mendeteksi dan mempertegas garis tepi (edges) pada gambar.
- **Noise Reducer:** Fungsi noise_reducer beroperasi menggunakan filter median blur dengan ukuran kernel 5 untuk membersihkan noise.

Analisis Hasil

- **Citra 1 (Bunga yang blur):** Citra asli memiliki kondisi tidak fokus. Proses "Mempertajam" berhasil mempertegas garis tepi pada kelopak bunga, menjadikannya fitur yang paling relevan untuk masalah ini.
- **Citra 2 (Jalanan gelap):** Citra mengalami kondisi underexposed yang parah. Filter "Mencerahkan" dengan Gamma 0.5 secara signifikan berhasil mengungkap detail tekstur jalan dan dinding yang tidak terlihat.
- **Citra 3 (Gambar overexposed):** Citra asli terlalu terang sehingga detail warna memudar. Transformasi "Menggelapkan" dengan Gamma 2.0 secara efektif mengembalikan detail batu bata pada latar belakang dan warna pakaian.
- **Citra 4 (Pemandangan pohon):** Citra ini sedikit kusam. Penerapan "Contrast Stretching" membuat rona hitam pada pohon menjadi lebih pekat dan langit lebih terang, memberikan kedalaman visual yang lebih dramatis.
- **Citra 5 (Wajah yang low contrast):** Citra potret wajah tampak keabu-abuan dan datar. Metode "Contrast Stretching" sangat optimal di sini karena berhasil meregangkan intensitas warna sehingga batas detail bayangan pada wajah menjadi jauh lebih tegas.

- **Citra 6 (Patung dengan noise):** Citra dipenuhi noise berupa bintik-bintik salt-and-pepper. Fungsi "Reduce Noise" terbukti paling sukses mereduksi bintik-bintik tersebut dan menghaluskan permukaan patung tanpa merusak bentuk objek secara keseluruhan.